

Blaulichtzentrum

Im Hofgarten
A 2724, Hohe Wand

VerfasserIn

F & F Bauplanungs GmbH.

Michael Koch-Straße 39
7210 Mattersburg

T 02626 / 67918

F
M
E

Bericht

Blaulichtzentrum

Blaulichtzentrum

Im Hofgarten
2724 Hohe Wand

Katastralgemeinde: 23421 Maiersdorf
Einlagezahl: 1173
Grundstücksnummer: 2101/3
GWR Nummer: k. A.

Planunterlagen

Datum: 01.09.2019
Nummer: 1902/01.01

VerfasserIn der Unterlagen

F & F Bauplanungs GmbH.

T 02626 / 67918

F

Michael Koch-Straße 39

M

7210 Mattersburg

E

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

HRABAL ARCHITEKTUR ZT GMBH

T

F

Schönbrunnerstraße 31/2/5

M

1050 Wien

E

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

EN ISO 6946:2003-10

Fenster

EN ISO 10077-1:2006-12

Unkonditionierte Gebäudeteile

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Erdberührte Gebäudeteile

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Wärmebrücken

pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)

Verschattungsfaktoren

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

Heiztechnik

ON H 5056:2014-11-01

Raumluftechnik

ON H 5057:2011-03-01

Beleuchtung

ON H 5059:2010-01-01

Kühltechnik

ON H 5058:2011-03-01

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen Stand 2015 verwendet.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

BEZEICHNUNG	Blaulichtzentrum		
Gebäude(-teil)	Wohnen	Baujahr	2020
Nutzungsprofil	Bürogebäude	Letzte Veränderung	
Straße	Im Hofgarten	Katastralgemeinde	Maiersdorf
PLZ/Ort	2724 Hohe Wand	KG-Nr.	23421
Grundstücksnr.	2101/3	Seehöhe	459 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB Ref,SK	PEB SK	CO2 SK	f GEE
A ++				
A +				A+
A				
B	B	B	B	
C				
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{em}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,em}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	694,44 m ²	charakteristische Länge	2,17 m	mittlerer U-Wert	0,221 W/m ² K
Bezugsfläche	555,55 m ²	Klimaregion	N/SO	LEK _T -Wert	15,90
Brutto-Volumen	2.655,28 m ³	Heiztage	226 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.221,03 m ²	Heizgradtage	3623 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (A/V)	0,46 1/m	Norm-Außentemperatur	-13,4 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwärmebedarf	erfüllt	48,53 kWh/m ² a	≥ HWB _{Ref,RK}	33,50 kWh/m ² a
Außeninduzierter Kühlbedarf	erfüllt	1,00 kWh/m ² a	≥ KB [*] _{RK}	0,11 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	erfüllt (alternativ zu f _{GEE})	92,59 kWh/m ² a	≥ E/LEB _{RK}	60,25 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	ohne Anforderungen		f _{GEE}	0,592
Erneuerbarer Anteil	erfüllt			

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	25.537 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	36,77 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	17.562 kWh/a	HWB _{SK}	25,29 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	3.269 kWh/a	WWWB	4,71 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	10.381 kWh/a	HEB _{SK}	14,95 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	0,49
Kühlbedarf	18.831 kWh/a	KB _{SK}	27,12 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	0 kWh/a	KEB _{SK}	0,00 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen		e _{AWZ,K}	0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	0 kWh/a	BefEB _{SK}	0,00 kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	22.361 kWh/a	BelEB	32,20 kWh/m ² a
Betriebsstrombedarf	17.109 kWh/a	BSB	24,64 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	42.443 kWh/a	EEB _{SK}	61,12 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	81.005 kWh/a	PEB _{SK}	116,65 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	55.982 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	80,62 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	25.022 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	36,03 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	11.705 kg/a	CO ₂ _{SK}	16,86 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,584
Photovoltaik-Export	6.498 kWh/a	PV _{Export,SK}	9,36 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	k. A.	ErstellerIn	F & F Bauplanungs GmbH.
Ausstellungsdatum	07.04.2020	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	06.04.2030		

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.

Im Energieausweis ist der bauliche Zustand des Objekts nicht ersichtlich!
ArchipHYSIK 17.0.58

15.06.2020

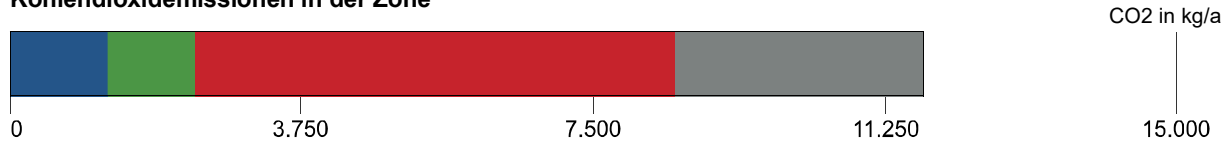
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Blaulichtzentrum

Wohnen

Nutzprofil: Bürogebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone



Primärenergie, CO2 in der Zone

		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
	RH	Raumheizung Anlage 1 Photovoltaik	10,9	0
	RH	Raumheizung Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	89,0	8.154
	TW	Warmwasser Anlage 1 Photovoltaik	21,8	0
	TW	Warmwasser Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	78,1	7.271
	Bel.	Beleuchtung Strom (Österreich Mix 2015)	100,0	42.709
	SB	Betriebsstrombedarf Photovoltaik	32,8	0
	SB	Betriebsstrombedarf Strom (Österreich Mix 2015)	67,1	21.953

Hilfsenergie in der Zone

		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
	RH	Raumheizung Anlage 1 Photovoltaik	32,8	0
	RH	Raumheizung Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	67,1	499
	TW	Warmwasser Anlage 1 Photovoltaik	32,8	0
	TW	Warmwasser Anlage 1 Strom (Österreich Mix 2015)	67,1	416

Energiebedarf in der Zone

		versorgt BGF m ²	Lstg. kW	EB kWh/a
RH	Raumheizung Anlage 1	694,44	21	4.793
TW	Warmwasser Anlage 1	694,44		4.873
Bel.	Beleuchtung	694,44		22.360
SB	Betriebsstrombedarf	694,44		17.109

Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f_{PE}), des nichterneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,n.ern.}$), des erneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,ern.}$) sowie des CO2 (f_{CO2}).

	f_{PE}	$f_{PE,n.ern.}$	$f_{PE,ern.}$	f_{CO2} g/kWh
	-	-	-	
Strom (Österreich Mix 2015)	1,91	1,32	0,59	276
Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Blaulichtzentrum

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (20,61 kW), Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2005 (COP N = 3,74), modulierend

Jahresarbeitszahl 2,87 -

Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie) 2,87 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung (35 °C / 28 °C), gleitende Betriebsweise

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Anbindeleitungen
Wohnen	34,16 m	55,55 m	194,44 m
unkonditioniert	0,00 m	0,00 m	

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 -), Anschlusssteile gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 1.388 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Stichleitungen
Wohnen	14,22 m	27,77 m	33,33 m
unkonditioniert	0,00 m	0,00 m	

	Zirkulationsverteilleitungen	Zirkulationssteigleitungen
Wohnen	13,22 m	27,77 m
unkonditioniert	0,00 m	0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit Benchmark-Werten

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Blaulichtzentrum

	Fläche	Benchmark
Wohnen	694,44 m ²	32,20 kWh/m ² a

Photovoltaik

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Sonstige Gebäude),
 Aperturfläche: 136,36 m², Spitzenleistung: 15,00 kW,
 mittlerer Wirkungsgrad: $\eta_{PVM} = 0,11$ - multikristallines Silicium,
 mittlerer Systemleistungsfaktor: $f_{PVA} = 0,75$ - mäßig belüftete PV-Module,
 Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors Süd, Neigungswinkel 30°

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 01 2x305/60,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	1,08	58,80	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,75	41,20	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,42	0,040				
			vorh.	1,83		0,89

AF 02 2x160/140,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	1,46	65,30	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,78	34,70	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	7,20	0,040				
			vorh.	2,24		0,86

AF 03 1x204/140,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,15	75,20	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,71	24,80	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,00	0,040				
			vorh.	2,86		0,78

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 04 4x96/140,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,87	65,00	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,47	35,00	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	3,84	0,040				
			vorh.	1,34		0,84

AF 05 1x209/140,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,21	75,40	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,72	24,60	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,10	0,040				
			vorh.	2,93		0,77

AF 06 1x258/140,N 26°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,78	77,10	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,83	22,90	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	7,08	0,040				
			vorh.	3,61		0,76

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 07 1x258/140,O 116°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,78	77,10	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,83	22,90	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	7,08	0,040				
			vorh.	3,61		0,76

AF 08 1x291/237,S 200°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	5,78	83,90	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,11	16,10	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	9,68	0,040				
			vorh.	6,90		0,72

AF 09 3x300/55,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,92	55,60	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,73	44,40	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,22	0,040				
			vorh.	1,65		0,92

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 10 1x278/55,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,84	55,30	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,68	44,70	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	5,78	0,040				
			vorh.	1,53		0,92

AF 11 1x200/150,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,10	70,00	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,90	30,00	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	8,40	0,040				
			vorh.	3,00		0,82

AF 12 1x300/150,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	3,38	75,10	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,12	24,90	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	10,40	0,040				
			vorh.	4,50		0,78

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 13 1x280/60,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,98	58,40	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,70	41,60	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	5,92	0,040				
			vorh.	1,68		0,90

AF 14 1x148/280,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	3,07	74,20	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,07	25,80	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	9,92	0,040				
			vorh.	4,14		0,79

AF 15 1x388/140,W 296°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	4,32	79,50	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,11	20,50	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	9,68	0,040				
			vorh.	5,43		0,75

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AF 16 1x187/237,S 200°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	3,55	80,00	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,88	20,00	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	7,60	0,040				
			vorh.	4,43		0,74

AF 17 1x108/237,S 200°

Neubau

AF

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	1,85	72,20	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,71	27,80	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,02	0,040				
			vorh.	2,56		0,80

AT 01 1x100/220,O 116°

Neubau

AT

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,64	29,10	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,56	70,90	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	4,00	0,040				
			vorh.	2,20		0,94

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AT 02 1x40/220,O 116°

Neubau

AT

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,32	36,60	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,56	63,40	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	3,94	0,040				
			vorh.	0,88		1,01

AT 03 1x100/220,O 110°

Neubau

AT

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	0,64	29,10	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,56	70,90	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	4,00	0,040				
			vorh.	2,20		0,94

AT 04 2x82/220,O 110°

Neubau

AT

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	1,07	59,50	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				0,73	40,50	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	4,78	0,040				
			vorh.	1,80		0,86

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AT 06 1x120/280,N 26°

Neubau

AT

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Internorm 3-Scheiben Isolierglas light Ug=0,6 (4b-16Ar90%-4-16Ar90%-b4)			0,500	2,34	69,70	0,60
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF 405 (Uf 0,97)				1,02	30,30	0,97
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4)	6,74	0,040				
			vorh.	3,36		0,79

AW1a Fassade Verwaltungstrakt N 26°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunsthharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	AUSTROTHERM EPS F	0,1800	0,040	4,500
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	POROTHERM 25-38 N+F	0,2500	0,259	0,965
6	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4550	RT =	5,671
			U =	0,176

AW1b Fassade Verwaltungstrakt O 116°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunsthharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	AUSTROTHERM EPS F	0,1800	0,040	4,500
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	• POROTHERM 25-38 N+F	0,2500	0,259	0,965
6	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4550	RT =	5,671
			U =	0,176

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AW1c Fassade Verwaltungstrakt SO 153°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunsthharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	AUSTROTHERM EPS F	0,1800	0,040	4,500
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	POROTHERM 25-38 N+F	0,2500	0,259	0,965
6	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4550	RT =	5,671
			U =	0,176

AW1d Fassade Verwaltungstrakt S 200°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunsthharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	AUSTROTHERM EPS F	0,1800	0,040	4,500
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	POROTHERM 25-38 N+F	0,2500	0,259	0,965
6	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4550	RT =	5,671
			U =	0,176

AW1e Fassade Verwaltungstrakt W 296°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunsthharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	AUSTROTHERM EPS F	0,1800	0,040	4,500
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	POROTHERM 25-38 N+F	0,2500	0,259	0,965
6	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4550	RT =	5,671
			U =	0,176

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

AW3a Fassade zum Nachbargebäude O 110°

Neubau

AW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunstharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	• Betonvorsatzschale	0,0800	2,300	0,035
4	• Kerndämmung	0,1000	0,036	2,778
5	• Betontragschale	0,2200	2,500	0,088
Wärmeübergangswiderstände				0,170
		0,4050	RT =	3,077
			U =	0,325

AW3b Fassade zum Nachbargebäude

Neubau

WBW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• Betonvorsatzschale	0,0800	2,300	0,035
2	• Kerndämmung	0,1000	0,036	2,778
3	• Betontragschale	0,2200	2,500	0,088
Wärmeübergangswiderstände				0,260
		0,4000	RT =	3,161
			U =	0,316

AW4a erdberührte Aussenwand bis 1,5m

Neubau

EWu

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF	0,1000	0,036	2,778
2	Dörrekuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
3	• Beton-Schalstein	0,2500	2,000	0,125
4	• Inneneputz	0,0150	0,600	0,025
Wärmeübergangswiderstände				0,130
		0,3700	RT =	3,087
			U =	0,324

AW4b erdberührte Aussenwand > 1,5m

Neubau

EW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF	0,1000	0,036	2,778
2	Dörrekuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
3	• Beton-Schalstein	0,2500	2,000	0,125
4	• Innenputz	0,0150	0,600	0,025
Wärmeübergangswiderstände				0,130
		0,3700	RT =	3,087
			U =	0,324

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

D1/2 EG FB Verw., Gard., San.

Neubau

EBu

U-O

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF	0,1400	0,036	3,889
2	• Trennlage	0,0004	0,500	0,001
3	• Fundamentplatte	0,2000	2,500	0,080
4	Dörr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen	0,0050	0,170	0,029
5	Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-WD (135	0,0500	0,060	0,833
6	• Dampfsperre	0,0002	0,350	0,001
7	AUSTROTHERM EPS T650	0,0300	0,044	0,682
8	PAE-Folie	0,0002	0,230	0,001
9	• Heizestrich	0,0700	1,330	0,053
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4960	RT =	5,739
			U =	0,174

D11 Pultdach DN 8°,N 26° Verwaltungstrakt Umkerhdach

Neubau

AD

O-U

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• Kies	0,0500	2,000	0,025
2	• Dachvlies	0,0020	0,500	0,004
3	• XPS-Platten	0,2400	0,036	6,667
4	Dörrkuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
5	Dörrkuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
6	• Stahlbeton	0,2000	2,500	0,080
	Wärmeübergangswiderstände			0,140
		0,5020	RT =	6,974
			U =	0,143

D12 Pultdach Garage Umkehrdach

Neubau

AD

O-U

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• Kies	0,0500	2,000	0,025
2	• Dachvlies	0,0020	0,500	0,004
3	• XPS-Platten	0,2400	0,036	6,667
4	Dörrkuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
5	Dörrkuplast E-KV-5K	0,0050	0,170	0,029
6	• STB-Hohldiele	0,2650	1,200	0,221
	Wärmeübergangswiderstände			0,140
		0,5670	RT =	7,115
			U =	0,141

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

D17

AD

Loggia

O-U

Neubau

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• Kies 5-7cm	0,0600	2,000	0,030
2	Gummigranulatmatte	0,0060	0,170	0,035
3	• Vlies	0,0020	0,500	0,004
4	AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF	0,2400	0,036	6,667
5	• Dörr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen	0,0100	0,170	0,059
6	• Stahlbeton	0,2000	2,500	0,080
	Wärmeübergangswiderstände			0,140
		0,5180	RT =	7,015
			U =	0,143

D3

EBu

EG FB Notküche

U-O

Neubau

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF	0,1400	0,036	3,889
2	• Trennlage	0,0004	0,500	0,001
3	• Fundamentplatte	0,2000	2,500	0,080
4	Dörr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen	0,0050	0,170	0,029
5	Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-WD (135	0,0500	0,060	0,833
6	• Dampfsperre	0,0002	0,350	0,001
7	AUSTROTHERM EPS T650	0,0300	0,044	0,682
8	PAE-Folie	0,0002	0,230	0,001
9	• Heizestrich	0,0900	1,330	0,068
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,5160	RT =	5,754
			U =	0,174

D7

IDo

Geschossdecke

U-O

Neubau

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• Stahlbeton	0,2000	2,500	0,080
2	Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-WD (135	0,0300	0,060	0,500
3	• Dampfsperre	0,0002	0,350	0,001
4	AUSTROTHERM EPS T650	0,0250	0,044	0,568
5	PAE-Folie	0,0002	0,230	0,001
6	• Heizestrich	0,0700	1,330	0,053
	Wärmeübergangswiderstände			0,340
		0,3250	RT =	1,543
			U =	0,648

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

D8	Geschossdecke zum Aussenraum ü. Eingangsbereich	Neubau
DD	U-O	

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunstharzzusatz	0,0020	0,800	0,003
2	Kleber mineralisch	0,0030	1,000	0,003
3	ROCKWOOL Putzträgerplatte RP-PT	0,2400	0,040	6,000
4	Kleber mineralisch	0,0050	1,000	0,005
5	• Stahlbeton	0,2800	2,500	0,112
6	Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-WD (135	0,0300	0,060	0,500
7	• Dampfsperre	0,0002	0,350	0,001
8	AUSTROTHERM EPS T650	0,0250	0,044	0,568
9	PAE-Folie	0,0002	0,230	0,001
10	• Heizestrich	0,0700	1,330	0,053
	Wärmeübergangswiderstände			0,210
		0,6550	RT =	7,456
			U =	0,134

D9	Geschossdecke Sanitärbereich	Neubau
IDo	U-O	

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	• STB-Elementdecke	0,2000	2,500	0,080
2	Gebundenes EPS-(RECYCLING) Granulat Typ BEPS-WD (135	0,0400	0,060	0,667
3	• Dampfsperre	0,0002	0,350	0,001
4	AUSTROTHERM EPS T650	0,0250	0,044	0,568
5	PAE-Folie	0,0002	0,230	0,001
6	• Heizestrich	0,0700	1,330	0,053
	Wärmeübergangswiderstände			0,340
		0,3350	RT =	1,710
			U =	0,585

DF 01	1x120/120,DN 8°,NO 26°	Neubau
DF		

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,540	0,96	66,70	1,10
Rahmen				0,48	33,30	1,58
Glasrandverbund	3,92	0,062				
			vorh.	1,44		1,43

Bauteilliste

Blaulichtzentrum

IW1

Stahlbetonwand

Neubau

IW

A-I

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Stahlbeton 120 kg/m ³ Armierungsstahl (1,5 Vol.%)	0,2500	2,400	0,104
	Wärmeübergangswiderstände			0,260
		0,2500	RT =	0,364
			U =	2,747

Ergebnisdarstellung

Blaulichtzentrum

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz	U-Wert	EN ISO 6946:2003-10, EN ISO 10077-1:2006-12
Dampfdiffusion	Bewertung	ON B 8110-2: 2003
Schallschutz	R_w	ON B 8115-4: 2003
	$R_{res,w}$	ON B 8115-4: 2003
	$L'_{nT,w}$	ON B 8115-4: 2003
	$D_{nT,w}$	ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m ² K	Dampf- diffusion	R_w dB	$L'_{nT,w}$ dB
AW1a	Fassade Verwaltungstrakt N 26°	0,176 (0,35)	OK	51 (43)	
AW1b	Fassade Verwaltungstrakt O 116°	0,176 (0,35)	OK	51 (43)	
AW1c	Fassade Verwaltungstrakt SO 153°	0,176 (0,35)	OK	51 (43)	
AW1d	Fassade Verwaltungstrakt S 200°	0,176 (0,35)	OK	51 (43)	
AW1e	Fassade Verwaltungstrakt W 296°	0,176 (0,35)	OK	51 (43)	
AW3a	Fassade zum Nachbargebäude O 110°	0,325 (0,35)	OK	66 (43)	
AW3b	Fassade zum Nachbargebäude	0,316 (0,90)	OK	66 (52)	
AW4a	erdberührte Aussenwand bis 1,5m	0,324 (0,40)	OK	65	
AW4b	erdberührte Aussenwand > 1,5m	0,324 (0,40)	OK	65	
D1/2	EG FB Verw., Gard., San.	0,174 (0,40)	OK	64	
D11	Pulldach DN 8°, N 26° Verwaltungstrakt Umkerhdach	0,143 (0,20)	OK	64 (43)	(53)
D12	Pulldach Garage Umkehrdach	0,141 (0,20)	OK	61 (43)	(53)
D17	Loggia	0,143 (0,20)	OK	64 (43)	(53)
D3	EG FB Notküche	0,174 (0,40)	OK	65	
D7	Geschossdecke	0,648	OK	64	
D8	Geschossdecke zum Aussenraum ü. Eingangsbereich	0,134 (0,20)	OK	66 (60)	(53)
D9	Geschossdecke Sanitärbereich	0,585	OK	64	
IW1	Stahlbetonwand	2,747	OK	64	

Transparente Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m ² K	U-Wert _{PNM} W/m ² K	R_w (C; C _{tr}) dB
AF 01	2x305/60,N 26°	0,890 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 02	2x160/140,N 26°	0,860 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 03	1x204/140,N 26°	0,780 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 04	4x96/140,N 26°	0,840 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 05	1x209/140,N 26°	0,770 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 06	1x258/140,N 26°	0,760 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 07	1x258/140,O 116°	0,760 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 08	1x291/237,S 200°	0,720 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 09	3x300/55,W 296°	0,920 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 10	1x278/55,W 296°	0,920 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 11	1x200/150,W 296°	0,820 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 12	1x300/150,W 296°	0,780 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 13	1x280/60,W 296°	0,900 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 14	1x148/280,W 296°	0,790 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 15	1x388/140,W 296°	0,750 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))

Ergebnisdarstellung

Blaulichtzentrum

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m ² K	U-Wert _{PNM} W/m ² K	R _w (C; C _{tr}) dB
AF 16	1x187/237,S 200°	0,740 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AF 17	1x108/237,S 200°	0,800 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AT 01	1x100/220,O 116°	0,940 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AT 02	1x40/220,O 116°	1,010 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AT 03	1x100/220,O 110°	0,940 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AT 04	2x82/220,O 110°	0,860 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
AT 06	1x120/280,N 26°	0,790 (1,40)		33 (-; -) (28 (-; -))
DF 01	1x120/120,DN 8°,NO 26°	1,430 (1,70)		35 (-; -) (28 (-; -))

Bauteilflächen

Blaulichtzentrum - Alle Gebäudeteile/Zonen

			m ²
Flächen der thermischen Gebäudehülle			1.221,03
	Opake Flächen	93,5 %	1.141,72
	Fensterflächen	6,5 %	79,31
	Wärmefluss nach oben		305,30
	Wärmefluss nach unten		413,40
Andere Flächen			543,00
	Opake Flächen	100 %	543,00
	Fensterflächen	0 %	0,00

Flächen der thermischen Gebäudehülle

				Wohnen	Bürogebäude
					m ²
AF 01	2x305/60,N 26°	NNO	2 x 1,83		3,66
AF 02	2x160/140,N 26°	NNO	2 x 2,24		4,48
AF 03	1x204/140,N 26°	NNO	1 x 2,86		2,86
AF 04	4x96/140,N 26°	NNO	4 x 1,34		5,36
AF 05	1x209/140,N 26°	NNO	1 x 2,93		2,93
AF 06	1x258/140,N 26°	NNO	1 x 3,61		3,61
AF 07	1x258/140,O 116°	OSO	1 x 3,61		3,61
AF 08	1x291/237,S 200°	SSW	1 x 6,90		6,90
AF 09	3x300/55,W 296°	WNW	3 x 1,65		4,95
AF 10	1x278/55,W 296°	WNW	1 x 1,53		1,53

Bauteilflächen

Blaulichtzentrum - Alle Gebäudeteile/Zonen

AF 11	1x200/150,W 296°	WNW	1 x 3,00	m² 3,00	
AF 12	1x300/150,W 296°	WNW	1 x 4,50	m² 4,50	
AF 13	1x280/60,W 296°	WNW	1 x 1,68	m² 1,68	
AF 14	1x148/280,W 296°	WNW	1 x 4,14	m² 4,14	
AF 15	1x388/140,W 296°	WNW	1 x 5,43	m² 5,43	
AF 16	1x187/237,S 200°	SSW	1 x 4,43	m² 4,43	
AF 17	1x108/237,S 200°	SSW	1 x 2,56	m² 2,56	
AT 01	1x100/220,O 116°	OSO	1 x 2,20	m² 2,20	
AT 02	1x40/220,O 116°	OSO	1 x 0,88	m² 0,88	
AT 03	1x100/220,O 110°	OSO	1 x 2,20	m² 2,20	
AT 04	2x82/220,O 110°	OSO	2 x 1,80	m² 3,60	
AT 06	1x120/280,N 26°	NNO	1 x 3,36	m² 3,36	
AW1a	Fassade Verwaltungstrakt N 26°			m² 128,95	
	Fläche	NNO	x+y	1 x 25,295*3,85+26,75*3,50-2,85*2,81-16,25*0,61-16,25*(2,81-0,61)*0,5	155,21
	2x305/60,N 26°			-2 x 1,83	-3,66
	2x160/140,N 26°			-2 x 2,24	-4,48
	1x204/140,N 26°			-1 x 2,86	-2,86
	4x96/140,N 26°			-4 x 1,34	-5,36
	1x209/140,N 26°			-1 x 2,93	-2,93
	1x258/140,N 26°			-1 x 3,61	-3,61
	1x120/280,N 26°			-1 x 3,36	-3,36

Bauteilflächen

Blaulichtzentrum - Alle Gebäudeteile/Zonen

					m²
AW1b	Fassade Verwaltungstrakt O 116°				30,01
	Fläche	OSO	x+y	1 x 2,65*3,85+1,855*2,85+6,37*3,33	36,70
	1x258/140,O 116°			-1 x 3,61	-3,61
	1x100/220,O 116°			-1 x 2,20	-2,20
	1x40/220,O 116°			-1 x 0,88	-0,88
					m²
AW1c	Fassade Verwaltungstrakt SO 153°				10,41
	Fläche	SSO	x+y	1 x 2,705*3,85	10,41
					m²
AW1d	Fassade Verwaltungstrakt S 200°				28,49
	Fläche	SSW	x+y	1 x 4,685*3,85+(6,945+0,365)*3,33	42,37
	1x291/237,S 200°			-1 x 6,90	-6,90
	1x187/237,S 200°			-1 x 4,43	-4,43
	1x108/237,S 200°			-1 x 2,56	-2,56
					m²
AW1e	Fassade Verwaltungstrakt W 296°				78,17
	Fläche	WNW	x+y	1 x 32,615*3,85+21,04*3,33-49,23-43,0 0	103,40
	3x300/55,W 296°			-3 x 1,65	-4,95
	1x278/55,W 296°			-1 x 1,53	-1,53
	1x200/150,W 296°			-1 x 3,00	-3,00
	1x300/150,W 296°			-1 x 4,50	-4,50
	1x280/60,W 296°			-1 x 1,68	-1,68
	1x148/280,W 296°			-1 x 4,14	-4,14
	1x388/140,W 296°			-1 x 5,43	-5,43
					m²
AW3a	Fassade zum Nachbargebäude O 110°				10,33
	Fläche	OSO	x+y	1 x 4,19*3,85	16,13
	1x100/220,O 110°			-1 x 2,20	-2,20
	2x82/220,O 110°			-2 x 1,80	-3,60
					m²
AW4a	erdberührte Aussenwand bis 1,5m				78,53
	Fläche	N	x+y	1 x 23,97+49,23+3,55*1,50	78,52
					m²
AW4b	erdberührte Aussenwand > 1,5m				59,57
	Fläche	N	x+y	1 x 10,07+43,00+3,55*(3,33-1,50)	59,56
					m²
D1/2	EG FB Verw., Gard., San.				360,26
	Fläche	H	x+y	1 x 360,26	360,26
					m²
D11	Pulldach DN 8°,N 26° Verwaltungstrakt U				195,18
	Fläche	NNO, 15°	x+y	1 x 196,62	196,62

Bauteilflächen

Blaulichtzentrum - Alle Gebäudeteile/Zonen

	1x120/120,DN 8°,NO 26°			-1 x 1,44	-1,44
					m²
D12	Pultdach Garage Umkehrdach				97,64
	Fläche	H	x+y	1 x 97,64	97,64
					m²
D17	Loggia				11,04
	Fläche	H	x+y	1 x 11,04	11,04
					m²
D3	EG FB Notküche				39,93
	Fläche	H	x+y	1 x 39,93	39,93
					m²
D8	Geschossdecke zum Aussenraum ü. Eing				13,21
	Fläche	H	x+y	1 x 13,21	13,21
					m²
DF 01	1x120/120,DN 8°,NO 26°	NNO, 15		1 x 1,44	1,44

Andere Flächen

Wohnen

Bürogebäude

					m²
AW3b	Fassade zum Nachbargebäude				232,17
	Fläche	N	x+y	1 x 60,305*3,85	232,17
					m²
D7	Geschossdecke				70,68
	Fläche	H	x+y	1 x 50,14+20,54	70,68
					m²
D9	Geschossdecke Sanitärbereich				26,97
	Fläche	H	x+y	1 x 16,15+10,82	26,97
					m²
IW1	Stahlbetonwand				213,18
	Fläche	N	x+y	1 x (13,75+11,72+1,02+11,50+13,92)*3,85+(11,905+11,72+8,975)-3*1,00*1,20-1,00*2,20-1,60*2,20-2*1,00*2,20-1,50*2,30-1,00*2,10	213,18

Grundfläche und Volumen

Blaulichtzentrum

Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

		BGF [m²]	V [m³]
Wohnen	beheizt	694,44	2.655,28

Wohnen

beheizt

	Formel	Höhe [m]	BGF [m²]	V [m³]
Erdgeschoß				
Fläche+Volumen	1 x 400,18	3,85	400,18	1.540,69
Obergeschoß				
Fläche OG	1 x 294,26		294,26	
Volumen OG 1	1 x 196,62*4,03			792,37
Volumen OG 2	1 x 97,64*3,30			322,21
Summe Wohnen			694,44	2.655,28

